Минобрнауки России
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет
Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа программной инженерии

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ СТРУКТУРНЫХ СХЕМ

по дисциплине «Основы теории управления»

Выполнил Попов Н. М.

студент гр. 5130904/30106

Руководитель Жарко Е. И.

Санкт-Петербург

2026

Оглавление

1. Постановка задачи 3
2. Используемые средства 4
3. Решение 5
   3.1. Исходная схема и обозначения сигналов 5
   3.2. Аналитическое преобразование схемы 6
   3.3. Эквивалентная передаточная функция 7
   3.4. Проверка ступенчатым воздействием 8
   3.5. Проверка импульсным воздействием 9
   3.6. Проверка синусоидальным воздействием 10
4. Исходный код 11
5. Источники 12

1. Постановка задачи

Цель работы - изучить правила эквивалентных преобразований структурных схем систем автоматического управления (САУ) и проверить полученный результат средствами MATLAB и Simulink.

Для варианта 7 необходимо выполнить следующие действия:

1. Аналитически преобразовать заданную многоконтурную структурную схему в эквивалентную передаточную функцию.
2. Привести исходную схему к однозвенному виду и определить коэффициенты полученной передаточной функции.
3. Построить в Simulink исходную схему и эквивалентную модель.
4. Подать на обе модели одинаковые ступенчатое, импульсное и синусоидальное воздействия; сравнить выходные процессы.

Вариант задания - 7. Передаточные функции отдельных звеньев заданы в методических материалах и используются без изменения.

$$W_1(s) = \frac{1}{s+1}, \quad W_2(s) = 2, \quad W_3(s) = \frac{5}{s^2+3s+2}, \quad W_4(s) = 4$$

Проверка проводится при нулевых начальных условиях. В случае корректного преобразования временные зависимости выходов исходной и эквивалентной моделей должны совпадать.

2. Используемые средства

Для вычислений использована среда MATLAB Online с пакетом Symbolic Math Toolbox. Переменная s вводится командой syms; выражение для общей передаточной функции упрощается командой simplify. Для выделения коэффициентов числителя и знаменателя применены numden, expand и sym2poly.

Моделирование выполнено в Simulink. Использованы следующие стандартные блоки:

Таблица 1 - Основные блоки модели

Блок Simulink	**Назначение**
Transfer Fcn	Звенья W1, W3 и эквивалентная функция
Gain	Звенья W2, W4
Sum	Суммирование и вычитание сигналов
Step	Ступенчатое воздействие
Pulse Generator	Прямоугольный импульс
Sine Wave	Синусоидальное воздействие
Mux	Объединение двух сигналов для сравнения
Scope	Отображение выходных процессов

Для каждой проверки один входной источник подключён одновременно к исходной и эквивалентной схемам. Два выходных сигнала объединены с помощью Mux и направлены в Scope. Время моделирования составляет 10 с.

Файл модели L2.slx содержит схемы трёх проверок. Символьное преобразование реализовано в файле L2.m.

3. Решение

3.1. Исходная схема и обозначения сигналов

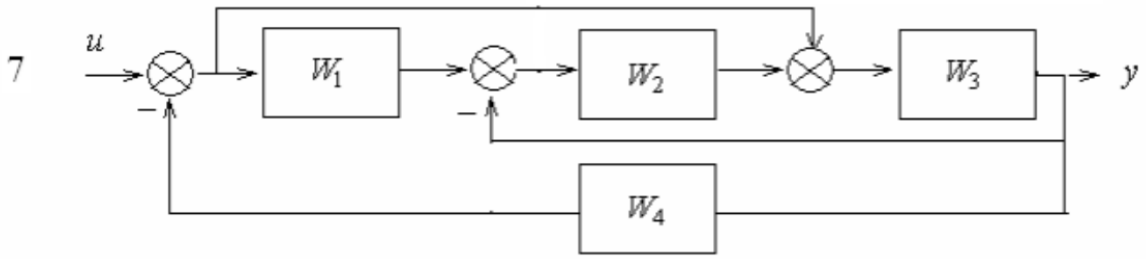


Рисунок 1 - Исходная структурная схема варианта 7

На схеме расположены три сумматора и четыре звена. В верхней ветви сигнал после первого сумматора поступает прямо к третьему сумматору. Выходной сигнал y возвращается к отрицательному входу второго сумматора, а также через W_4 к отрицательному входу первого сумматора.

Обозначим через ε_1, ε_2 и ε_3 выходы первого, второго и третьего сумматоров; через y_1 и y_2 - выходы звеньев W_1 и W_2. Сигнал u соответствует входу системы, y - её выходу.

$$\varepsilon_1 = u - W_4 y, \qquad y_1 = W_1 \varepsilon_1$$
$$\varepsilon_2 = y_1 - y, \qquad y_2 = W_2 \varepsilon_2$$
$$\varepsilon_3 = y_2 + \varepsilon_1, \qquad y = W_3 \varepsilon_3$$

3.2. Аналитическое преобразование схемы

Цель преобразования - исключить промежуточные сигналы и получить отношение выходного изображения Y(s) к входному U(s). Для краткости далее аргумент s у передаточных функций не указывается.

$$W(s) = \frac{Y(s)}{U(s)}$$

Подставим выражения последовательно в уравнение выхода y = $W_3\varepsilon_3$:

$$y = W_3\varepsilon_3 = W_3(W_2\varepsilon_2 + \varepsilon_1)$$
$$y = W_3[W_2(y_1 - y) + \varepsilon_1]$$
$$y = W_3[W_2(W_1\varepsilon_1 - y) + \varepsilon_1]$$

Раскроем скобки и сгруппируем слагаемые:

$$y = W_3[\varepsilon_1(1 + W_1W_2) - W_2y]$$
$$y(1 + W_2W_3) = W_3\varepsilon_1(1 + W_1W_2)$$

С учётом первой связи ε_1 = u - W_4y получаем:

$$y(1 + W_2W_3) = W_3(u - W_4y)(1 + W_1W_2)$$

Переносим все члены с выходом y в левую часть и выносим y за скобки:

$$y[1 + W_2W_3 + W_3W_4(1 + W_1W_2)] = uW_3(1 + W_1W_2)$$

Разделив обе части на вход u и коэффициент при y, получим эквивалентную передаточную функцию исходной схемы:

$$W_f(s) = \frac{W_3(1 + W_1W_2)}{1 + W_2W_3 + W_3W_4(1 + W_1W_2)}$$

Полученная формула учитывает оба контура обратной связи и верхнее ответвление, поэтому может заменить исходную схему одним блоком при нулевых начальных условиях.

3.3. Эквивалентная передаточная функция

Подставим численные значения звеньев из постановки задачи в общую формулу. Сначала преобразуем множитель в числителе:

$$1 + W_1 W_2 = 1 + \frac{2}{s+1} = \frac{s+3}{s+1}$$

$$W_3(1 + W_1 W_2) = \frac{5(s+3)}{(s+1)^2(s+2)}$$

Затем приведём слагаемые знаменателя к общему знаменателю $(s + 1)^2(s + 2)$:

$$1 + W_2 W_3 + W_3 W_4(1 + W_1 W_2) = \frac{(s+1)^2(s+2) + 10(s+1) + 20(s+3)}{(s+1)^2(s+2)}$$

После раскрытия скобок получим выражение для знаменателя D(s):

$$D(s) = \frac{s^3 + 4s^2 + 35s + 72}{(s+1)^2(s+2)}$$

Сократив одинаковый множитель в числителе и знаменателе общей дроби, получим:

$$W_f(s) = \frac{5s + 15}{s^3 + 4s^2 + 35s + 72}$$

Для блока Transfer Fcn коэффициенты многочленов задаются по убыванию степеней s:

Таблица 2 - Коэффициенты эквивалентного блока Transfer Fcn

Параметр	**Значение**
Numerator coefficients	[5 15]
Denominator coefficients	[1 4 35 72]

В MATLAB функция упрощена командой simplify. Полученные коэффициенты совпадают с выражением, выведенным аналитически. Эквивалентное звено подключено параллельно исходной модели для непосредственного сравнения сигналов.

3.4. Проверка ступенчатым воздействием

Для испытания использован блок Step: Step time = 1 с, Initial value = 0, Final value = 1, Sample time = 0. Воздействие меняется с нуля на единицу в момент t = 1 с.

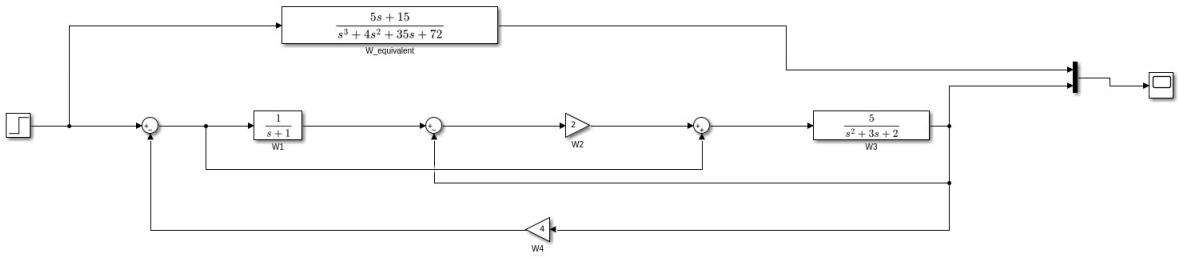


Рисунок 2 - Сравнение исходной и эквивалентной моделей при ступенчатом воздействии

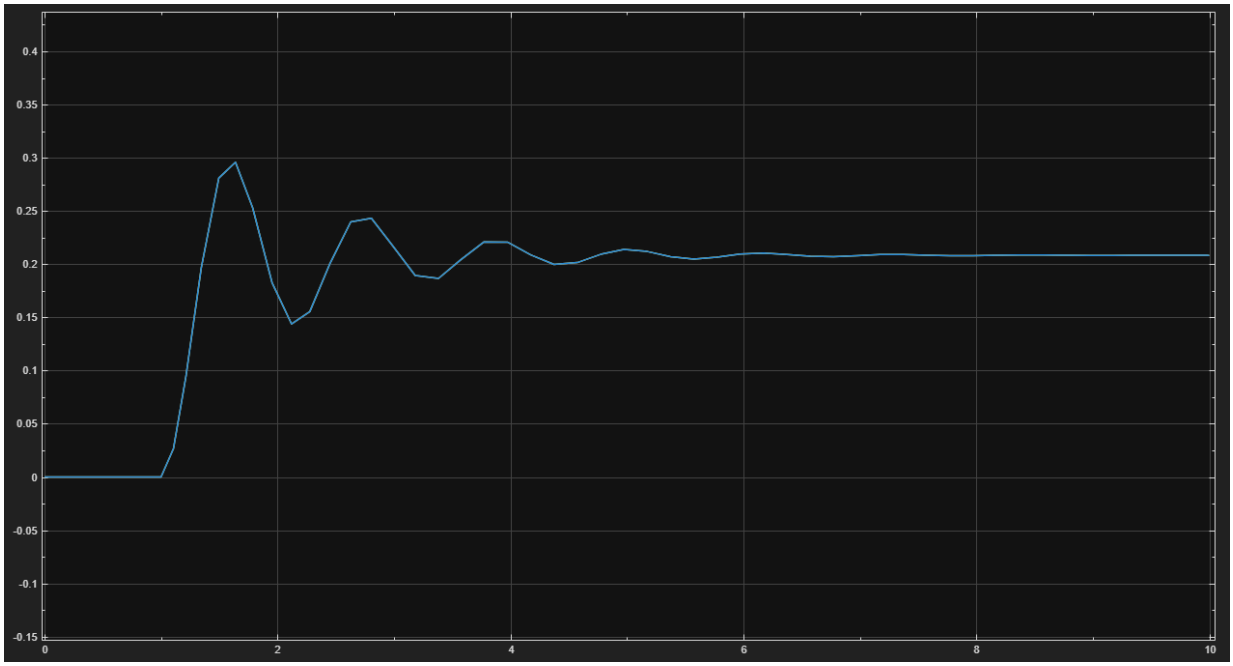


Рисунок 3 - Совмещённые выходные процессы при ступенчатом воздействии

До t = 1 с выход равен нулю. После скачка возникают затухающие колебания, первый максимум находится приблизительно на уровне 0,30. Далее выход стремится к постоянному значению, которое вычисляется из статического коэффициента передачи:

$$W_f(0) = \frac{15}{72} \approx 0{,}20833$$

На графике реакции исходной и эквивалентной схем визуально совпадают. Это соответствует результату аналитического преобразования.

3.5. Проверка импульсным воздействием

Для моделирования кратковременного воздействия применён Pulse Generator: Amplitude = 1, Period = 10 с, Pulse width = 5 %, Phase delay = 0.

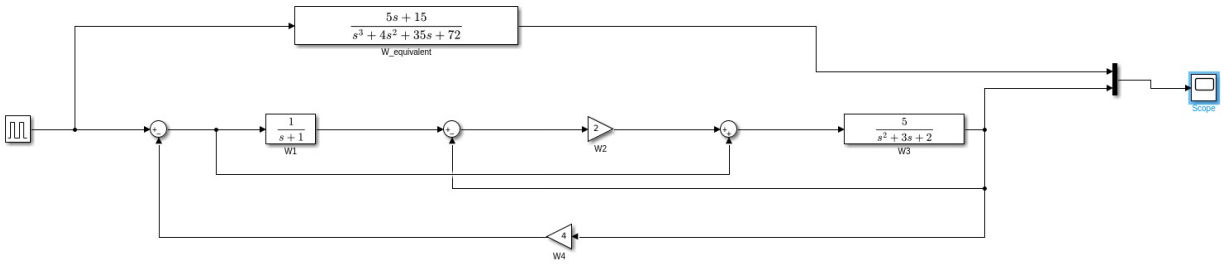


Рисунок 4 - Сравнение моделей при прямоугольном импульсе

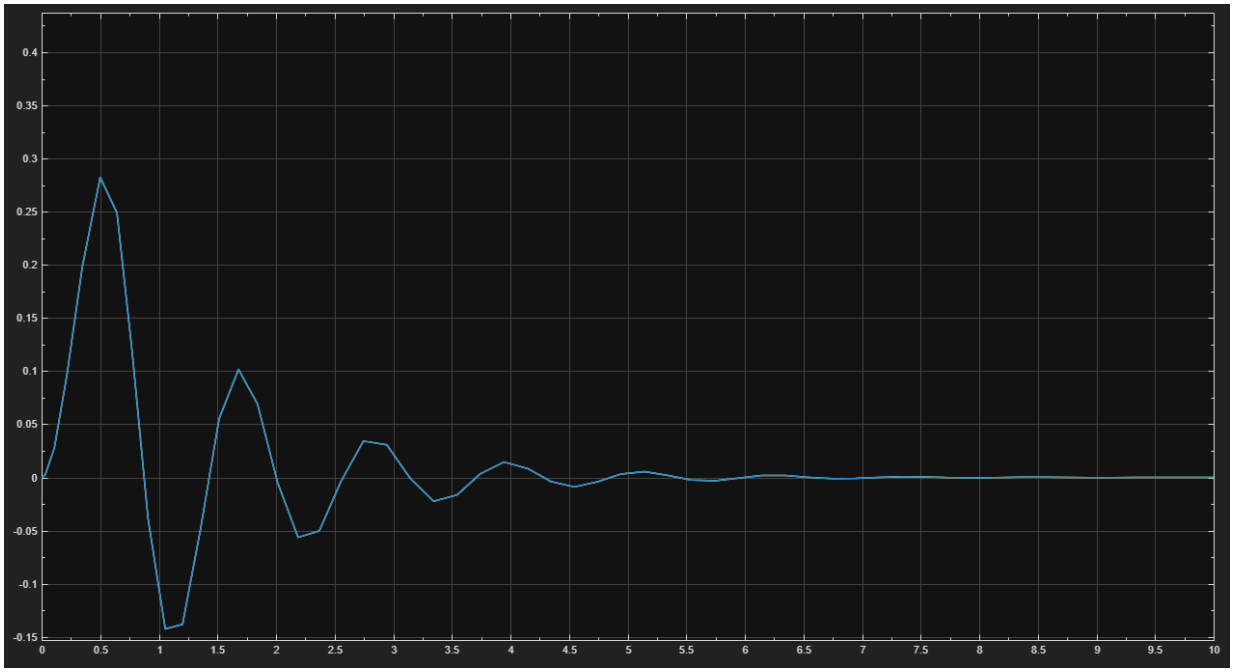


Рисунок 5 - Совмещённые выходные процессы при прямоугольном импульсе

В начале моделирования выход возрастает примерно до 0,28, затем меняет знак, достигая отрицательных значений около -0,14. Колебания постепенно затухают, и выход стремится к нулю. Две реакции на Scope совпадают визуально.

3.6. Проверка синусоидальным воздействием

Для испытания использован блок Sine Wave: Amplitude = 1, Bias = 0, Frequency = 1 рад/с, Phase = 0, Sample time = 0.

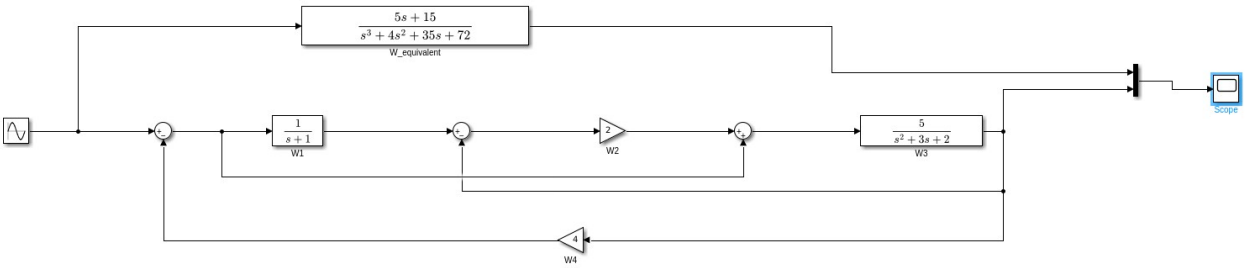


Рисунок 6 - Сравнение моделей при синусоидальном воздействии

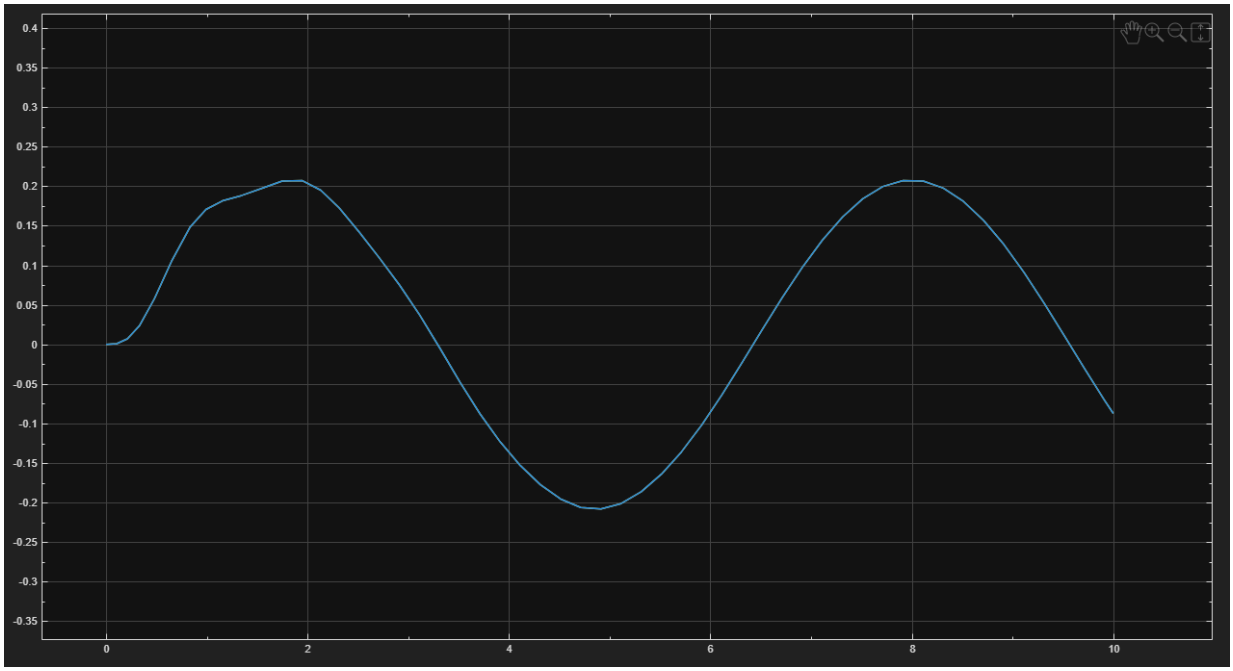


Рисунок 7 - Совмещённые выходные процессы при синусоидальном воздействии

Выходной сигнал имеет начальную переходную составляющую, после чего наблюдаются колебания с периодом около 6,28 с и амплитудой около 0,208. Две выходные кривые полностью накладываются друг на друга.

Результаты трёх испытаний показывают совпадение выходных процессов исходной и упрощённой моделей в пределах точности визуального сравнения.

4. Исходный код

Символьное вычисление выполнено в MATLAB с помощью Symbolic Math Toolbox. Ниже приведено содержимое файла L2.m, использованного для расчёта передаточной функции и её коэффициентов.

```
clc;
clear;

syms s

W1 = 1 / (s + 1);
W2 = 2;
W3 = 5 / (s^2 + 3*s + 2);
W4 = 4;

W_final = W3 * (1 + W1*W2) / (1 + W2*W3 + W3*W4*(1 + W1*W2));

W_final = simplify(W_final);

disp('Эквивалентная передаточная функция:');
disp(W_final);

[num, den] = numden(W_final);

num_coeff = sym2poly(expand(num));
den_coeff = sym2poly(expand(den));

disp('Numerator:');
disp(num_coeff);

disp('Denominator:');
disp(den_coeff);
```

Результат выполнения кода: $W(s) = (5s + 15)/(s^3 + 4s^2 + 35s + 72)$; Numerator = [5 15]; Denominator = [1 4 35 72].

5. Источники

1. MathWorks. Symbolic Math Toolbox Documentation [Электронный ресурс]. URL: https://www.mathworks.com/help/symbolic/
2. MathWorks. Transfer Fcn Block [Электронный ресурс]. URL: https://www.mathworks.com/help/simulink/slref/transferfcn.html
3. MathWorks. Pulse Generator Block [Электронный ресурс]. URL: https://www.mathworks.com/help/simulink/slref/pulsegenerator.html
4. MathWorks. Sine Wave Block [Электронный ресурс]. URL: https://www.mathworks.com/help/simulink/slref/sinewave.html